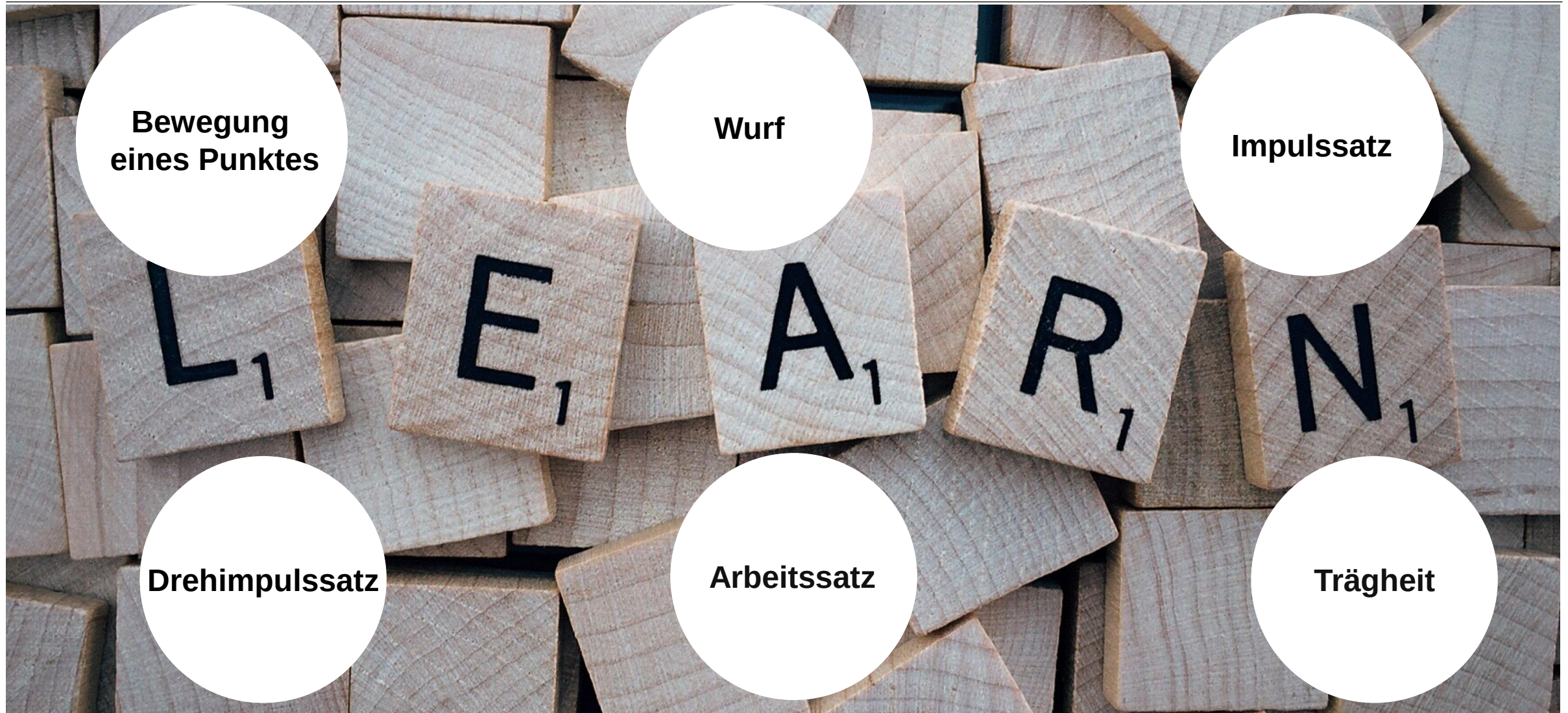


Mechanik in der Werkstofftechnik II: Kinetik

Kapitel 17: Bewegung eines Massenpunktes

Univ. Prof. Dr.-Ing Sebastian Münstermann

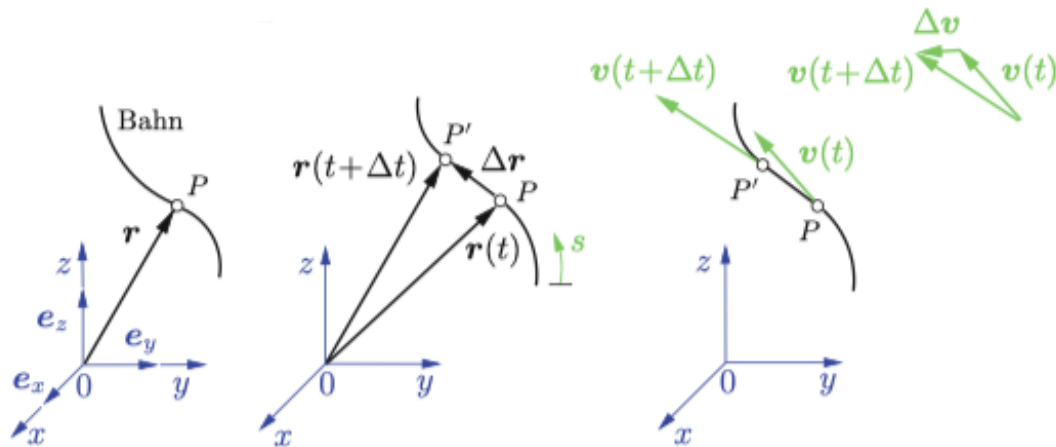
Lernziele



17.1 Kinematik

17.1.1 Geschwindigkeit und Beschleunigung

- **Kinematik:** Geometrie der Bewegung, wobei nach den Ursachen dieser Bewegung nicht gefragt wird.
- **Ortsvektor $\mathbf{r}$:** Legt den Ort eines Punktes P im Raum fest.
- **Bahn $\mathbf{r}(t)$:** Änderung der Lage von P mit der Zeit t .
- **Geschwindigkeit $\mathbf{v}$:** Grenzwert der zeitlichen Änderung des Ortsvektors (zeitliche Ableitung des Ortsvektors $\mathbf{r}$, Dimension Länge/Zeit)
- **Beschleunigung $\mathbf{a}$:** Grenzwert der Geschwindigkeitsänderung (erste Ableitung von der Geschwindigkeit $\mathbf{v}$, Dimension: Länge/Zeit²)



$$\mathbf{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \dot{\mathbf{r}}$$

$$\mathbf{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}(t + \Delta t) - \mathbf{v}(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \dot{\mathbf{v}} = \ddot{\mathbf{r}}$$

17.1.2 Geschwindigkeit und Beschleunigung in kartesischen Koordinaten

- **Basis-/Einheitsvektoren:** $\mathbf{e}_{x,y,z}$
- **Ortsvektor:** $\mathbf{r}(t) = x(t) \cdot \mathbf{e}_x + y(t) \cdot \mathbf{e}_y + z(t) \cdot \mathbf{e}_z$ (Parameterdarstellung der Bahn mit t als Parameter)
- **Geschwindigkeit:** $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}} = \dot{x} \cdot \mathbf{e}_x + \dot{y} \cdot \mathbf{e}_y + \dot{z} \cdot \mathbf{e}_z \rightarrow |\mathbf{v}| = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}$
- **Beschleunigung:** $\mathbf{a} = \dot{\mathbf{v}} = \ddot{\mathbf{r}} = \ddot{x} \cdot \mathbf{e}_x + \ddot{y} \cdot \mathbf{e}_y + \ddot{z} \cdot \mathbf{e}_z \rightarrow |\mathbf{a}| = \sqrt{\ddot{x}^2 + \ddot{y}^2 + \ddot{z}^2}$

17.1.3 Geradlinige Bewegung

- Einfachste Form der Bewegung
 - Freie Fall eines Körpers
 - Fahrt einer Eisenbahn über eine Brücke
- Bewegung eines Punktes P auf einer Geraden. *Annahme*: x -Achse fällt mit dieser Geraden zusammen.
 - Ortsvektor $\mathbf{r}$ hat nur eine x -Komponente
 - Geschwindigkeit $\mathbf{v}$ und Beschleunigung $\mathbf{a}$ zeigen ebenfalls in x -Richtung
 - Man kann auf die Vektorschreibweise verzichten. $\rightarrow v = \dot{x}$ und $a = \ddot{x}$
 - Negatives Vorzeichen bedeutet, dass die Geschwindigkeit/ Beschleunigung gegen die positive x -Richtung zeigt.
- Ist die Beschleunigung $\mathbf{a}$ bekannt, lassen sich die anderen kinematischen Größen aus der Integration bestimmen.

17.1.3 Geradlinige Bewegung

Gesucht: v, x

➤ $a = 0$:

$$a = \dot{v} = \frac{dv}{dt} = 0 \rightarrow v = v_0 = \text{konst.} \rightarrow \text{gleichförmige Bewegung}$$

Ort x : $v = v_0 = dx/dt \rightarrow$ Anfangsbedingungen (Integrationsgrenzen) erforderlich.

Kennzeichnung der Anfangswerte mit Index 0 $\rightarrow$ zum Zeitpunkt t_0 ist der Ort $x = x_0$ festgelegt.

- Unbestimmte Integration: $dx = v_0 dt$ (Trennung der Veränderlichen)

$$\int dx = \int v_0 dt \rightarrow x = v_0 t + C_1$$

- Bestimmte Integration:

$$\int_{x_0}^x dx = \int_{t_0}^t v_0 dt \rightarrow x - x_0 = v_0 (t - t_0) \rightarrow x = x_0 + v_0 (t - t_0)$$

17.1.3 Geradlinige Bewegung

Gesucht: v, x

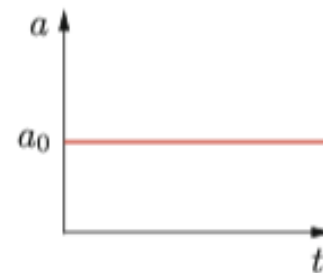
➤ $a = a_0$: Gleichmäßige beschleunigte Bewegung

Geg: $t_0 = 0$, $\dot{x}(0) = v_0$, $x(0) = x_0$

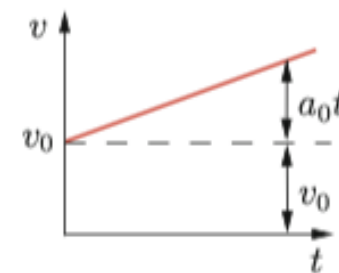
Kennzeichnung der Anfangswerte mit Index 0 → zum Zeitpunkt t_0 ist der Ort $x = x_0$ festgelegt.

$$dv = a_0 dt \rightarrow \int_{v_0}^v dv = \int_0^t a_0 dt \rightarrow v = v_0 + a_0 t$$

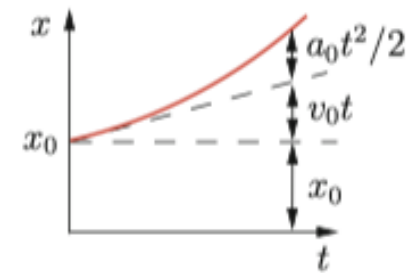
$$dx = v dt \rightarrow \int_{x_0}^x dx = \int_0^t (v_0 + a_0 t) dt \rightarrow x = x_0 + v_0 t + \frac{a_0 t^2}{2}$$



Beschleunigungs-
Zeit-Diagramm



Geschwindigkeits-
Zeit-Diagramm



Weg-Zeit-Diagramm

17.1.3 Geradlinige Bewegung

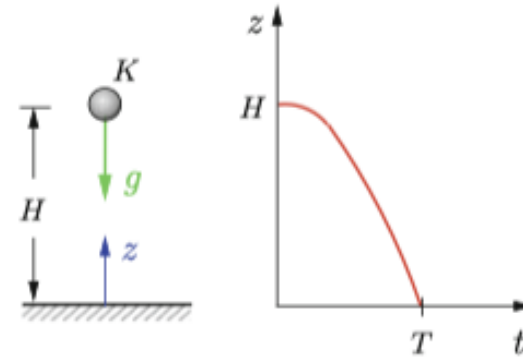
- $a = a_0$: Gleichmäßige beschleunigte Bewegung tritt in der Natur beim freien Fall & senkrechtem Wurf im Erdschwerfeld auf.

Allgemein: $\dot{z}(0) = v_0$, $z(0) = z_0$

$$\ddot{z} = a = -g \text{ (z zeigt nach oben)}$$

$$\dot{z} = v = -g t + v_0$$

$$z = z_0 + v_0 t - g \frac{t^2}{2}$$



$$z_0 = H \text{ \& } v_0 = 0$$

$$a = -g \quad v = -g t$$

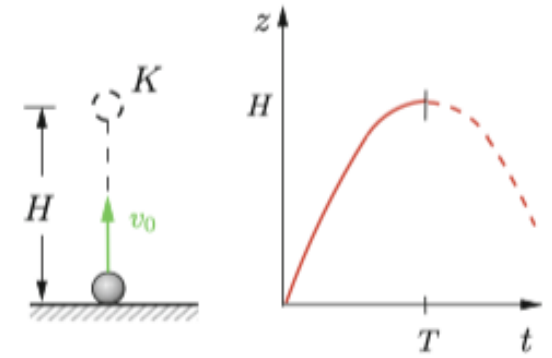
$$z = H - g \frac{t^2}{2}$$

Fallzeit T:

$$z = 0 = H - g \frac{T^2}{2} \\ \rightarrow T = \sqrt{2H/g}$$

Auftreffgeschw:

$$v = -\sqrt{2gH}$$



$$z_0 = 0$$

$$a = -g \quad v = -g t + v_0$$

$$z = -g \frac{t^2}{2} + v_0 t$$

Steigzeit T zum höchsten Punkt:

$$v = 0 = -g T + v_0 \\ \rightarrow T = v_0/g$$

Steighöhe H:

$$H = -g \frac{(v_0/g)^2}{2} + v_0 t \\ \rightarrow v_0^2/(2g)$$

17.1.3 Geradlinige Bewegung

Gesucht: v, x

➤ $a = a(t)$:

Geg: $v(t_0) = v_0, x(t_0) = x_0$

$$dv = a(t)dt \rightarrow \int_{v_0}^v dv = \int_{t_0}^t a(t) dt \rightarrow v = v_0 + \int_{t_0}^t a(t) dt$$

$$dx = v(t)dt \rightarrow \int_{x_0}^x dx = \int_{t_0}^t v(t) dt \rightarrow x = x_0 + \int_{t_0}^t v(t) dt$$

17.1.3 Geradlinige Bewegung

Gesucht: t, x

➤ $a = a(v), v = f(t)$

Trennung der Veränderlichen: $a(v) = \frac{dv}{dt} \rightarrow dt = \frac{dv}{a(v)}$

$$\int_{t_0}^t dt = \int_{v_0}^v \frac{dv}{a(v)} \rightarrow t = t_0 + \int_{v_0}^v \frac{dv}{a(v)}$$

- $v = f(t)$ mit f als Umkehrfunktion

$$x = x_0 + \int_{t_0}^t f(t) dt = x_0 + \int_{t_0}^t v dt$$

- Kettenregel: $a(v) = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = \frac{dv}{dx} v$

- Trennung der Veränderlichen: $dx = \frac{v}{a} dv$

$$x = x_0 + \int_{t_0}^t \frac{v dv}{a(v)}$$

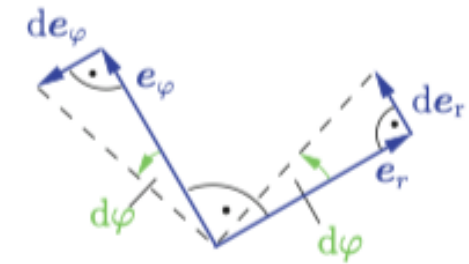
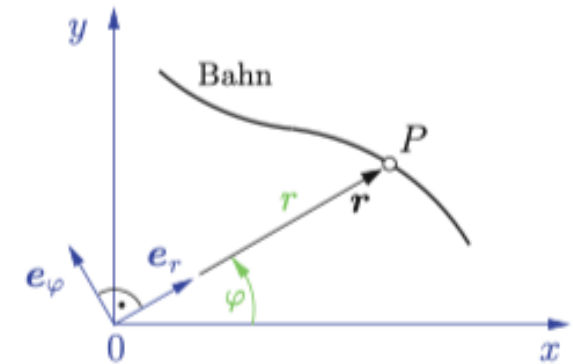
17.1.3 Geschwindigkeit und Beschleunigung in kartesischen Koordinaten

- Zusammenfassung:

Gegeben	Gesucht	
$a(t)$	$v = v_0 + \int_{t_0}^t a(t) dt$	$x = x_0 + \int_{t_0}^t v(t) dt$
$a(v)$	$t = t_0 + \int_{v_0}^v \frac{dv}{a(v)}$	$x = x_0 + \int_{v_0}^v \frac{v dv}{a(v)}$
$a(x)$	$v^2 = v_0^2 + 2 \int_{x_0}^x a(x) dx$	$t = t_0 + \int_{x_0}^x \frac{dx}{\sqrt{v_0^2 + 2 \int_{x_0}^x a(x) dx}}$

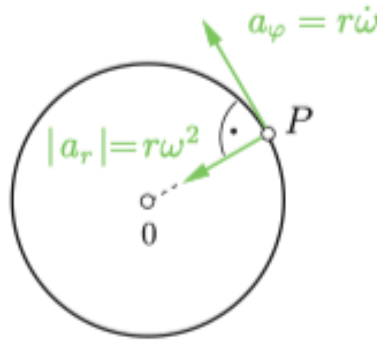
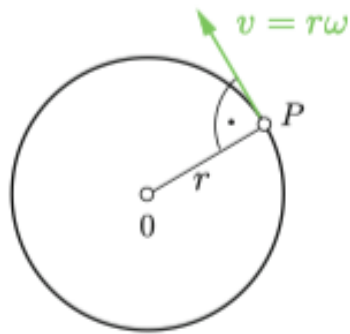
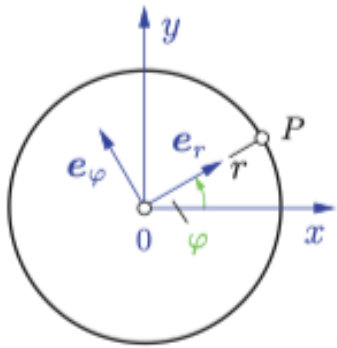
17.1.4 Ebene Bewegung, Polarkoordinaten

- Beschreibung der ebenen Bewegung in Polarkoordinaten r, φ
- Orthogonale Basisvektoren: $\mathbf{e}_r(t)$ und $\mathbf{e}_\varphi(t)$
- **Ortsvektor:** $\mathbf{r} = r \mathbf{e}_r$
- $d\mathbf{e}_r = 1 \cdot d\varphi \mathbf{e}_\varphi \rightarrow \dot{\mathbf{e}}_r = \frac{d\mathbf{e}_r}{dt} = \frac{d\varphi}{dt} \mathbf{e}_\varphi = \dot{\varphi} \mathbf{e}_\varphi$
- $d\mathbf{e}_\varphi = -1 \cdot d\varphi \mathbf{e}_r \rightarrow \dot{\mathbf{e}}_\varphi = \frac{d\mathbf{e}_\varphi}{dt} = -\frac{d\varphi}{dt} \mathbf{e}_r = -\dot{\varphi} \mathbf{e}_r$
- Geschwindigkeit: $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}} = \dot{r} \mathbf{e}_r + r \dot{\mathbf{e}}_r = \dot{r} \mathbf{e}_r + r \dot{\varphi} \mathbf{e}_\varphi$
 - Radiale Komponente: $v_r = \dot{r}$
 - Zirkulare Komponente: $v_\varphi = r \dot{\varphi}$ (steht senkrecht auf $\mathbf{r}$ und im Allg. nicht tangential zu Bahn)
- Beschleunigung: $\mathbf{a} = \dot{\mathbf{v}} = \ddot{r} \mathbf{e}_r + \dot{r} \dot{\mathbf{e}}_r + \dot{r} \dot{\varphi} \mathbf{e}_\varphi + r \ddot{\varphi} \mathbf{e}_\varphi + r \dot{\varphi} \dot{\mathbf{e}}_\varphi = (\ddot{r} - r \dot{\varphi}^2) \mathbf{e}_r + (r \ddot{\varphi} + 2\dot{r} \dot{\varphi}) \mathbf{e}_\varphi$



17.1.4 Ebene Bewegung, Polarkoordinaten

- Winkelgeschwindigkeit: $\omega = \dot{\varphi} = \frac{d\varphi}{dt}$ [1/Zeit]
- Winkelbeschleunigung: $\dot{\omega} = \ddot{\varphi}$ [1/Zeit²]
- Sonderfall der ebenen Bewegung: Kreisbewegung
 - $\mathbf{e}_\varphi$ hat stets die Richtung der Bahntangente. $r = \text{konst.}$



$$\mathbf{r} = r \mathbf{e}_r \quad \mathbf{v} = r\omega \mathbf{e}_\varphi$$

$$\mathbf{a} = -r\omega^2 \mathbf{e}_r + r \dot{\omega} \mathbf{e}_\varphi$$

$$a_r = -r\omega^2 \text{ (nach innen gerichtet)} \\ \rightarrow \text{Zentripetalbeschleunigung}$$

17.2 Kinetik

17.2.1 Grundgesetze

- **Bisher:** Betrachtung der kinematischen Größen (Weg, Geschwindigkeit & Beschleunigung) bei einer Bewegung
- Allerdings wirken bei Bewegungen von Körpern auch Kräfte
- **Ziel:** Verknüpfen der Kraft mit kinematischen Größen
- Beschränkung auf **Punktmassen** → Ein Körper, dessen Abmessungen auf den Ablauf der Bewegung keinen Einfluss haben → Betrachtung des Körpers als einen Punkt mit konstanter Masse m .

17.2.1 Grundgesetze

▪ Newtonsche Grundgesetze / Axiome (1687):

1. Newtonsches Gesetz:

- **Impuls / Bewegungsgröße p :** Das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit $p = m v = \text{konst.}$
- Der Impuls ist ein Vektor, der in Richtung der Geschwindigkeit zeigt.
- Es sagt aus, dass ein Massenpunkt eine geradlinige, gleichförmige Bewegung ausführt, solange keine resultierende Kraft wirkt $\rightarrow$ Trägheitsgesetz $v = \text{konst.}$ (Galilei 1638)
- Sonderfall: $v = 0 \rightarrow$ Der Körper bleibt für alle Zeiten in Ruhe (1. Newtonsches Gesetz aus Statik v)

17.2.1 Grundgesetze

- **Newtonsche Grundgesetze / Axiome (1687):**

2. Newtonsches Gesetz: Die zeitliche Änderung des Impulses ist gleich der auf den Massenpunkt wirkenden Kraft.

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \frac{d(m \mathbf{v})}{dt} = \mathbf{F}$$

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = m \mathbf{a} = \mathbf{F}$$

- Die Beschleunigung hat dieselbe Richtung wie die Kraft.
- Das Newtonsche Gesetz unterliegt zwei Einschränkungen:
 - Das Gesetz gilt in der Form nur für ein ruhendes Bezugssystem (Inertialsystem). Für die meisten technischen Anwendungen kann die Erde näherungsweise als ruhendes Bezugssystem angesehen werden.
 - Wenn die Geschwindigkeit so groß wird, dass sie in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit ($c \sim 300.000\text{km/s}$) kommt, müssen die Gesetze der Relativitätstheorie beachtet werden. Im Bereich der Technik tritt dieser Fall im allgemeinen nicht ein.

17.2.1 Grundgesetze

- **Newtonsche Grundgesetze / Axiome (1687):**

2. Newtonsches Gesetz:

- Überlässt man einen Körper in der Nähe der Erdoberfläche sich selbst, so bewegt er sich mit der Erdbeschleunigung g in Richtung auf den Erdmittelpunkt ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$).
- Betrachtung einer Masse m beim freien Fall unter der Gewichtskraft G :

$$G = m g$$

3. Newtonsches Gesetz: actio = reactio (Wechselwirkungsgesetz)

17.2.2 Freie Bewegung, Wurf

- Ein Massenpunkt hat **drei** Freiheitsgrade im Raum.
- **Freie Bewegung:** Die Bewegung wird in keiner Richtung behindert.
- Zwei Fragestellungen:
 - Wie groß sind die zur Bewegung notwendigen Kräfte, wenn der Ablauf der Bewegung bekannt ist?
($\mathbf{F} = m \mathbf{a}$)
 - Wie verläuft die Bewegung, wenn die Kräfte vorgegeben sind? (Es tritt meistens dieser Fall auf.)
 - Aus gegebener Kraft folgt die Beschleunigung.
 - Geschwindigkeit und Weg müssen durch Integration ermittelt werden.

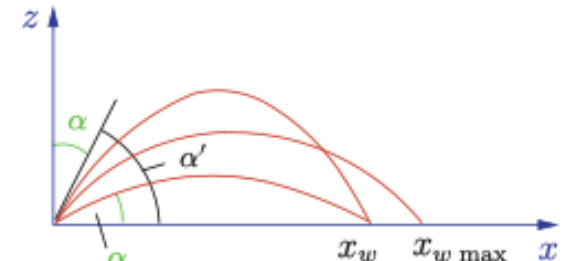
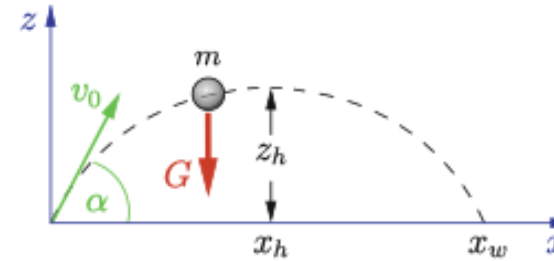
17.2.2 Freie Bewegung, Wurf

- **Beispiel:** Schiefer Wurf
- Luftwiderstand ist zu vernachlässigen
- Gewicht G in negativer z -Richtung ist die einzigwirkende Kraft
- Bewegungsgleichungen: $m \ddot{x} = 0$; $m \ddot{y} = 0$; $m \ddot{z} = -G = -mg$
- Integration: $\dot{x} = C_1$; $\dot{y} = C_3$; $\dot{z} = -g t + C_5$
- Integration: $x = C_1 t + C_2$; $y = C_3 t + C_4$; $z = -g \frac{t^2}{2} + C_5 t + C_6$
- Anfangsbedingungen für die Bestimmung der 6 Integrationskonstanten:

$$\dot{x}(0) = v_0 \cos \alpha \rightarrow C_1 = v_0 \cos \alpha, \quad x(0) = 0 \rightarrow C_2 = 0$$

$$\dot{y}(0) = 0 \rightarrow C_3 = 0, \quad y(0) = 0 \rightarrow C_4 = 0$$

$$\dot{z}(0) = v_0 \sin \alpha \rightarrow C_5 = v_0 \sin \alpha, \quad z(0) = 0 \rightarrow C_6 = 0$$

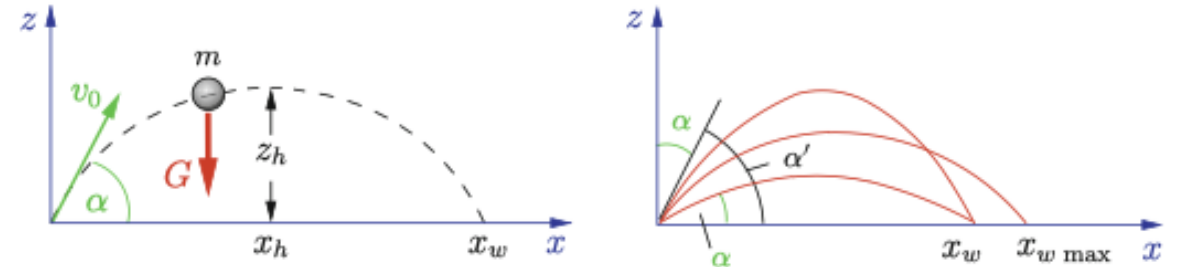


17.2.2 Freie Bewegung, Wurf

- Einsetzen der Anfangsbedingungen:

$$\dot{x} = v_0 \cos \alpha, \quad \dot{y} = 0, \quad \dot{z} = -gt + v_0 \sin \alpha,$$

$$x = v_0 \cos \alpha \cdot t, \quad y = 0, \quad z = -g \frac{t^2}{2} + v_0 \sin \alpha \cdot t$$



- Berechnung der Bahnkurve $z(x)$ durch Eliminieren der Zeit $t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$

$$z(x) = -\frac{g}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + x \tan \alpha \text{ (Wurfparabel)}$$

- Wurfweite x_w :

$$z(x_w) = 0 \rightarrow x_w = \tan \alpha \frac{2 v_0^2 \cos^2 \alpha}{g} = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha \quad \longrightarrow \quad x_{w,max}(\alpha = \pi/4) = \frac{v_0^2}{g}$$

- Wurfzeit t_w :

$$t_w = \frac{x_w}{v_0 \cos \alpha} = 2 \frac{v_0}{g} \sin \alpha$$

- Wurfhöhe z_h : $\frac{dz}{dx} = -\frac{g}{v_0^2 \cos^2 \alpha} x + \tan \alpha = 0 \rightarrow x_h = \frac{v_0^2}{2g} \sin 2\alpha \rightarrow z_h = z(x_h) = \frac{1}{2g} (v_0 \sin \alpha)^2$

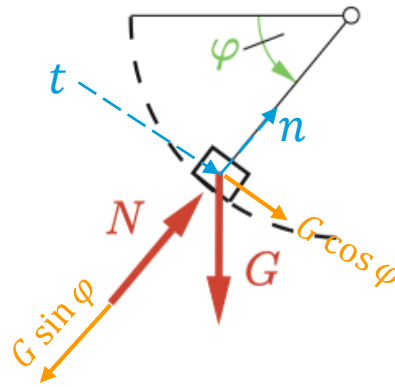
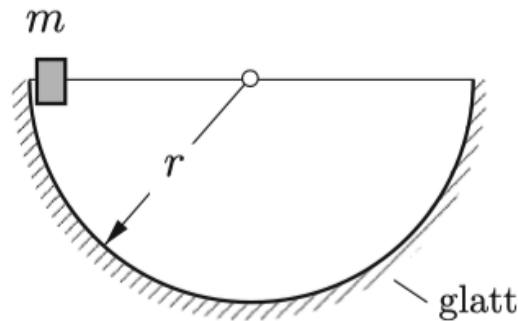
17.2.3 Geführte Bewegung

- **Geführte/ gebundene Bewegungen:** Ein Massenpunkt ist gezwungen, sich auf einer vorgegebenen Fläche oder Kurve zu bewegen.
- Reduzierte Anzahl der Freiheitsgrade.
- Die Zahl der Freiheitsgrade ist gleich der Zahl der Koordinaten, die notwendig sind, um die jeweilige Lage des Massenpunktes eindeutig zu beschreiben.
- Neben den eingeprägten Kräfte $\mathbf{F}^e$ (z.B. Gewicht) die unabhängig von der Führung sind, treten nun **Führungs-/Zwangskräfte** $\mathbf{F}^z$ auf.
- Diese Zwangskräfte sind **Reaktionskräfte**, die **senkrecht** zur Bahn stehen. Sie können im Freikörperbild sichtbar und dadurch einer Berechnung zugänglich gemacht werden.
- **Dynamisches Grundgesetz:**

$$m \mathbf{a} = \mathbf{F}^e + \mathbf{F}^z$$

17.2.3 Geführte Bewegung

- **Anwendungsbeispiel:** Bewegung einer Masse m auf einer glatten Halbkreisbahn vom Radius r



- Ein Freiheitsgrad: φ
- Eingeprägte Kraft: $G = mg$
- Führungskraft: F_n^Z

GGW in n -Richtung: $m \mathbf{a}_n = F_n^e + F_n^Z$

GGW in t -Richtung: $m \mathbf{a}_t = F_t^e$ (Zwangskräfte haben keine Tangentialkomponenten)

$$\nearrow: m r \dot{\varphi}^2 = N - G \sin \varphi$$

$$\searrow: m r \ddot{\varphi} = G \cos \varphi$$

Integration: $\frac{\dot{\varphi}^2}{2} = \frac{g}{r} \sin \varphi$ mit $\dot{\varphi}(\varphi = 0) = 0$

Geschwindigkeit: $v = r \dot{\varphi} = \sqrt{2 g r \sin \varphi}$
 $v_{\max} \left(\varphi = \frac{\pi}{2} \right) = \sqrt{2 g r}$

$$N = m r \frac{2g}{r} \sin \varphi + G \sin \varphi$$

$$= 3G \sin \varphi$$

$$\ddot{\varphi} = \frac{d\dot{\varphi}}{dt} = \frac{d\dot{\varphi}}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt} = \dot{\varphi} \frac{d\dot{\varphi}}{d\varphi}$$

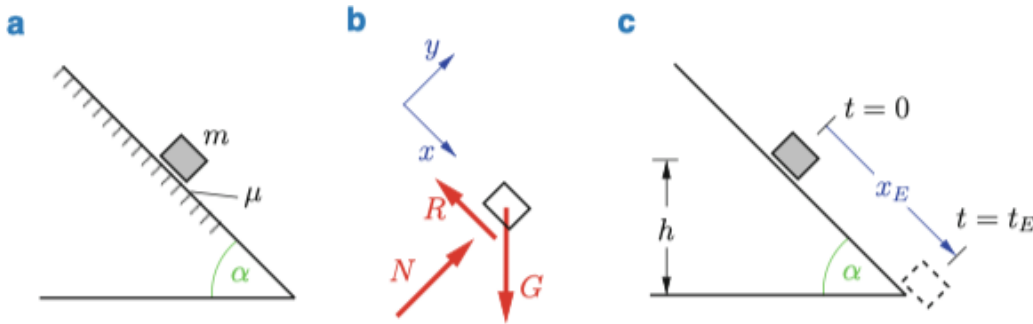
22 $\rightarrow \dot{\varphi} d\dot{\varphi} = \frac{g}{r} \cos \varphi d\varphi$

17.2.4 Widerstandskräfte

- Widerstandskräfte sind eingeprägte Kräfte, die erst durch die Bewegung entstehen und die auch von der Bewegung abhängen können.
- Widerstandskräfte sind stets tangential zur Bahn und der Bewegung entgegen gerichtet.
- Coulombsches Reibungsgesetz: $R = \mu N$
 - N := Normalkraft, μ := Reibungskoeffizient
 - R ist **unabhängig** von der Größe der Geschwindigkeit

17.2.4 Widerstandskräfte

■ Beispiel: Bewegung auf einer schiefen Ebene



$$\perp: m \ddot{y} = N - mg \cos \alpha$$

$$\searrow: m \ddot{x} = mg \sin \alpha - R$$

$$\text{mit } \ddot{y} = 0 \rightarrow N = mg \cos \alpha$$

$$\text{mit } R = \mu N \rightarrow \ddot{x} = g \sin \alpha - g \mu \cos \alpha$$

Ermittlung der Geschwindigkeit und des Wegs durch Integration:

Anfangsbedingungen: $\dot{x}(0) = 0, x(0) = 0$

$$\dot{x} = g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha) t$$

$$x = g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha) \frac{t^2}{2}$$

Weg:

$$x_E = \frac{h}{\sin \alpha}$$

Zeit:

$$t_E = t_E(x_E) = \sqrt{\frac{2x_E}{g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha) t_E}}$$

$$\rightarrow \sqrt{\frac{2h}{g \sin \alpha (\sin \alpha - \mu \cos \alpha) t_E}}$$

Geschwindigkeit:

$$v_E = \dot{x}(t_E) = g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha) t_E$$

$$\rightarrow \sqrt{\frac{2gh}{\sin \alpha} (\sin \alpha - \mu \cos \alpha)}$$

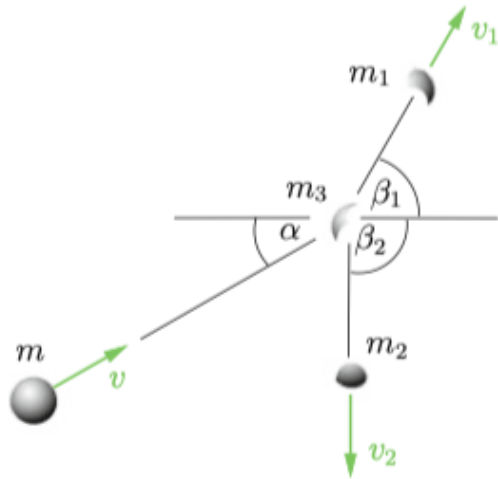
17.2.5 Impulssatz, Stoß

- Integration des Newtonschen Grundgesetzes über die Zeit: $\frac{d}{dt}(m \mathbf{v}) = \mathbf{F}$
- **Impulssatz:** $m \mathbf{v} - m \mathbf{v}_0 = \int_{t_0}^t \mathbf{F} dt$
- Die Änderung des Impulses zwischen dem Zeitpunkt t_0 und einer beliebigen Zeit t gleich dem Zeitintegral über die Kraft. Wenn F während dieser Zeitspanne Null ist, bleibt der Impuls unverändert (**Impulserhaltung**)

$$\mathbf{p} = m \mathbf{v} = m \mathbf{v}_0 = \text{konst.}$$

17.2.5 Impulssatz, Stoß

- **Beispiel:** Eine Masse m , die sich im schwerelosen Raum mit der Geschwindigkeit v unter dem Winkel $\alpha = 30^\circ$ zur Horizontalen bewegt, zerspringt plötzlich in drei gleiche Teile $m_1 = m_2 = m_3 = m/3$. Nach dem Zerspringen bewegen sich die Massen m_1 bzw. m_2 unter den Winkeln $\beta_1 = 60^\circ$ bzw. $\beta_2 = 90^\circ$ weiter, während die Masse m_3 liegen bleibt. Wie groß sind die Geschwindigkeiten v_1 und v_2 ?



$$\rightarrow: \quad mv \cos \alpha = m_1 v_1 \cos \beta_1$$

$$\uparrow: \quad mv \sin \alpha = m_1 v_1 \sin \beta_1 - m_2 v_2 \sin \beta_2$$

$$v_1 = v \frac{m \cos \alpha}{m_1 \cos \beta_1} = 3\sqrt{3}v,$$

$$v_2 = \frac{m_1 v_1 \sin \beta_1 - mv \sin \alpha}{m_2 \sin \beta_2} = 3v$$

17.2.5 Impulssatz, Stoß

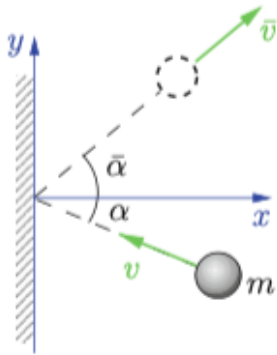
- Anwendungsfall: **Stoß**
 - Eine sehr große Krafteinwirkung über sehr kurzen Zeitraum (Stoßdauer t_s)
 - Plötzliche Geschwindigkeitsänderung der Masse
 - Änderung der Lage vernachlässigbar
 - Der genaue Verlauf von $\mathbf{F}$ während des Stoßes nicht bekannt
- Einführung der **Stoßkraft** $\hat{\mathbf{F}}$:

$$\hat{\mathbf{F}} = \int_0^{t_s} \mathbf{F} dt$$

$$\rightarrow m \mathbf{v} - m \mathbf{v}_0 = \hat{\mathbf{F}}$$

17.2.5 Impulssatz, Stoß

- Betrachtung eines Massenpunktes: Gesucht ist die Geschwindigkeit vor v & nach dem Stoß $\bar{v}$



$$\rightarrow: m \bar{v}_x - m v_x = \hat{F}_x$$

$$v_x = -v \cos \alpha$$

$$\bar{v}_x = \bar{v} \cos \bar{\alpha}$$

$$\uparrow: m \bar{v}_y - m v_y = \hat{F}_y$$

$$v_y = v \sin \alpha$$

$$\bar{v}_y = \bar{v} \sin \bar{\alpha}$$

Annahme: glatte Wand

$$\rightarrow \hat{F}_y = 0$$

$$\rightarrow v_y = \bar{v}_y$$

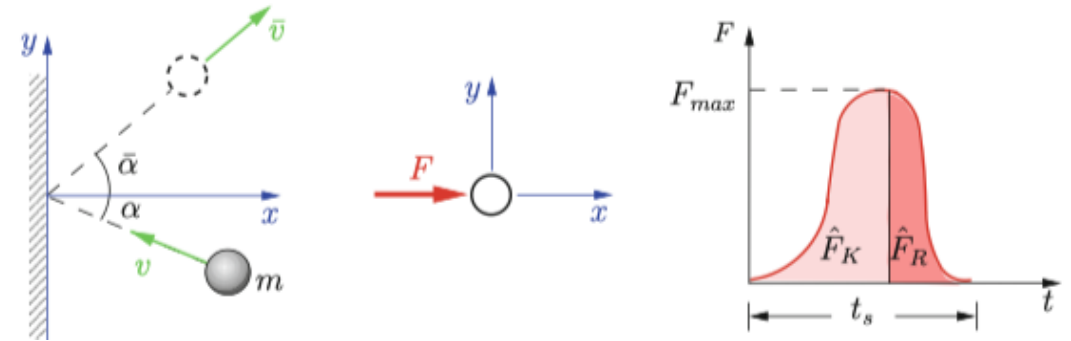
17.2.5 Impulssatz, Stoß

- Bestimmung der Änderung der x -Komponente der Geschwindigkeit:

- Aufteilung des Stoßes in zwei Zeitabschnitte:

- Kompressionsperiode:** Körper wird zusammengedrückt
- Restitutionsperiode:** Körper bildet sich ganz/ teilweise zurück

- Die Kraft $F_x = F$, die während des Stoßvorganges auf die Masse wirkt, wächst in der Kompressionsperiode bis zu ihrem Höchstwert F_{max} und fällt in der Restitutionsperiode wieder auf null ab.



Kompressionsperiode:

$$m \cdot 0 - m \cdot v_x = \hat{F}_K$$

Restitutionsperiode:

$$m \cdot \bar{v}_x - m \cdot 0 = \hat{F}_R$$

im Augenblick der größten Kompression ist die Geschwindigkeit Null

- Drei Unbekannte: $\bar{v}_x, \hat{F}_K, \hat{F}_R$

17.2.5 Impulssatz, Stoß

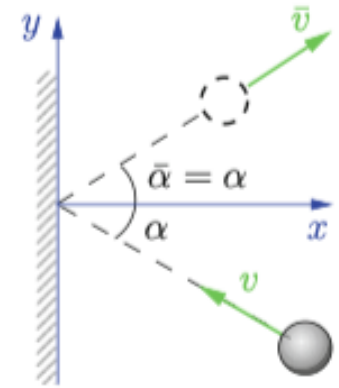
- Eine weitere Gleichung folgt aus einer Hypothese über das Verformungsverhalten während der Restitution.

a. Ideal-elastischer Stoß:

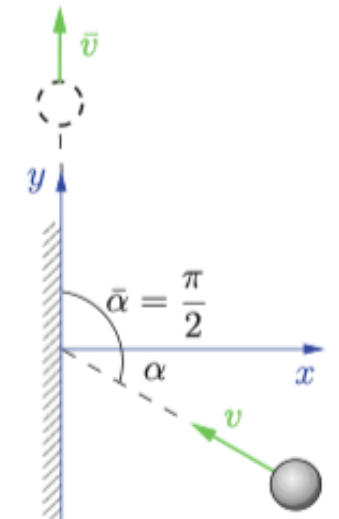
- Verformungen und Kräfte verlaufen in der Kompressions- und der Restitutionsperiode spiegelbildlich
- Die Masse nimmt nach dem Stoßende wieder ihre ursprüngliche Form an
- $\hat{F}_K = \hat{F}_R \rightarrow \bar{v}_x = -v_x \text{ \& } \bar{\alpha} = \alpha$

b. Ideal-plastischer Stoß:

- Die gesamte Verformung, welche der Körper während der Kompression erfahren hat, bleibt erhalten
- Die Stoßkraft in der Restitutionsperiode verschwindet ($\hat{F}_R = 0$)
- $\bar{v}_x = \bar{v} \cos \bar{\alpha} = 0 \rightarrow \bar{\alpha} = \pi/2$
- $\bar{v} = \bar{v}_y = v_y = v \sin \bar{\alpha}$



$e = 1$

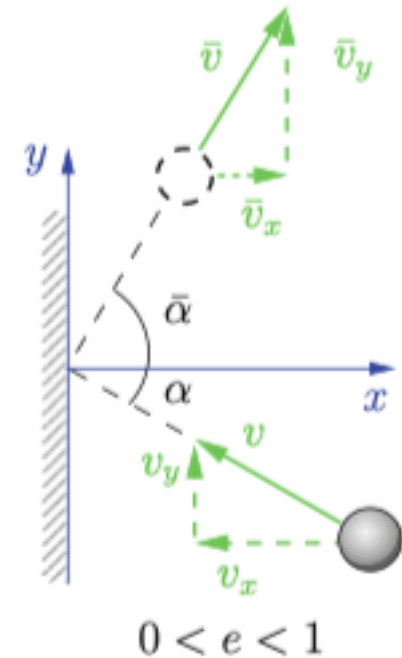


$e = 0$

17.2.5 Impulssatz, Stoß

c. Teilelastischer Stoß:

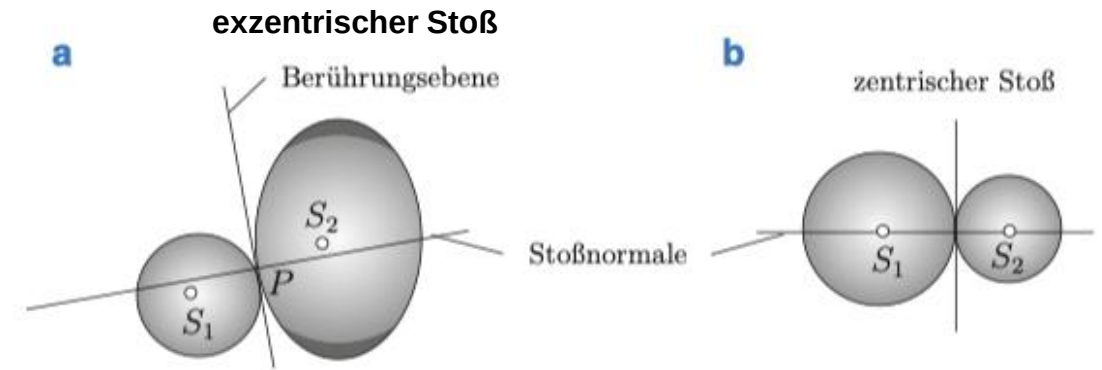
- Ein realer Körper wird nur teilweise zurückverformt.
- Verknüpfung der Stoßkräfte mit Hilfe einer **Stoßzahl** e
- $\hat{F}_R = e \hat{F}_K$
- $e = 1 \rightarrow$ ideal elastischer Stoß, $e = 0 \rightarrow$ ideal plastischer Stoß
- $m \bar{v}_x = e (-m v_x) \rightarrow \bar{v}_x = -e v_x$
- $\tan \bar{\alpha} = \frac{\bar{v}_y}{\bar{v}_x} = \frac{v_y}{-e v_x} = \frac{1}{e} \tan \alpha$
- $e < 1 \rightarrow \tan \bar{\alpha} > \tan \alpha \rightarrow \bar{\alpha} > \alpha$
- $e = -\frac{\bar{v}_x}{v_x}$ (Das Minuszeichen tritt auf, weil beide Geschwindigkeiten in derselben Richtung positiv gezählt werden)



17.2.5 Impulssatz, Stoß

d. Zentrischer Stoß:

- (Zusätzliche) Annahmen:
- Die an der Berührstelle der Körper auftretenden Kräfte sind so groß, dass während t_s alle anderen Kräfte im Vergleich zu ihnen vernachlässigt werden können.
- Die Deformationen der Körper sind so klein, dass sie hinsichtlich der Bewegung der Körper als Ganzes vernachlässigt werden können (d. h. die Körper werden in den Bewegungsgesetzen als starr angesehen).



P : Stoßpunkt (liegt in der Berührungsebene)

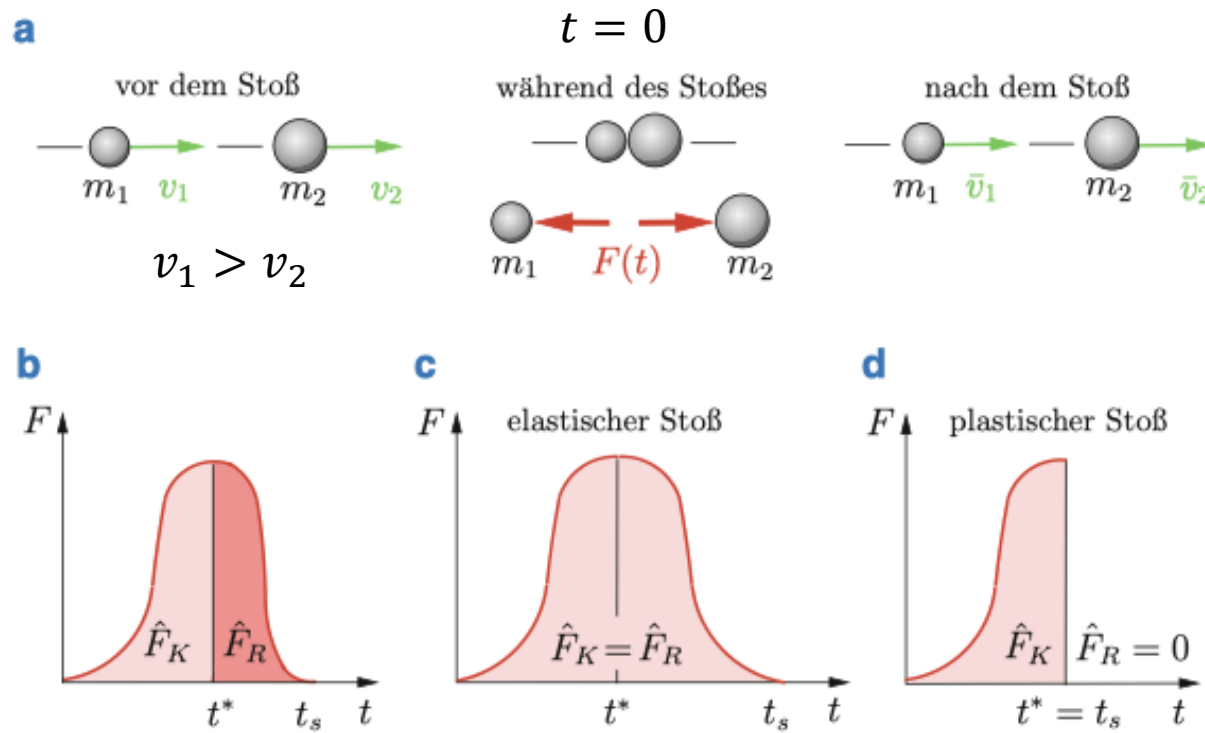
Stoßnormale: Die Gerade senkrecht zu Berührungsebene durch P .

Gerader Stoß: Geschwindigkeiten der Berührungspunkte beider Körper haben vor dem Stoß die Richtung der Stoßnormalen. (sonst **schiefer Stoß**)

Zentrischer Stoß: Stoßnormale geht durch beide Körperschwerpunkte. (sonst **exzentrischer Stoß**)

17.2.5 Impulssatz, Stoß

- Beschränkung auf zentrischen geraden Stoß.



Am Ende der Kompressionsperiode haben beide Massen die gleiche Geschwindigkeit v^*

$$\hat{F}_R = e \hat{F}_K$$

Kompressionsperiode:

$$m_1 (v^* - v_1) = -\hat{F}_K$$

$$m_2 (v^* - v_2) = +\hat{F}_K$$

Restitutionsperiode:

$$m_1 (\bar{v}_1 - v^*) = -\hat{F}_R$$

$$m_2 (\bar{v}_2 - v^*) = +\hat{F}_R$$

$$\bar{v}_1 = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2 - e m_2 (v_1 - v_2)}{m_1 + m_2}$$

$$\bar{v}_2 = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2 + e m_1 (v_1 - v_2)}{m_1 + m_2}$$

17.2.5 Impulssatz, Stoß

- Aus Impulserhaltung:

$$m_1 \bar{v}_1 + m_2 \bar{v}_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

$$\rightarrow \frac{1}{m_1 + m_2} [m_1^2 v_1 + m_1 m_2 v_2 - e m_1 m_2 (v_1 - v_2) + m_1 m_2 v_1 + m_2^2 v_2 + e m_1 m_2 (v_1 - v_2)] = m_1 v_1 + m_2 v_2.$$

$$\rightarrow \dots \rightarrow e = -\frac{\bar{v}_1 - \bar{v}_2}{v_1 - v_2} \quad \longrightarrow \quad \text{Stoßbedingung}$$

Beispiel folgt später ...

17.2.6 Momentensatz

- Aus Mechanik in der Werkstofftechnik I: $\mathbf{M}^{(0)} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$
- Analogie in der Kinetik: **Impulsmoment** $L^{(0)}$

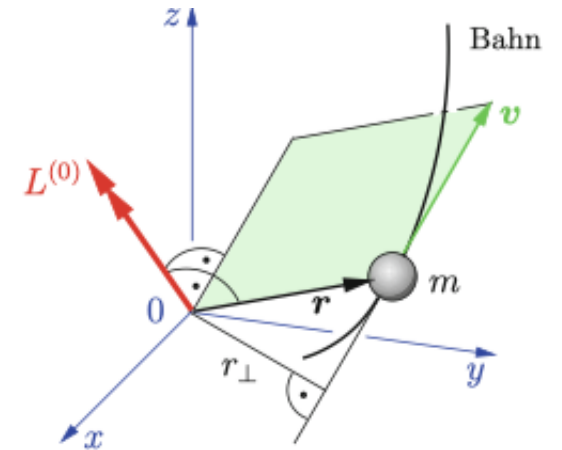
$$\mathbf{L}^{(0)} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = \mathbf{r} \times m \mathbf{v}$$

- $\mathbf{L}^{(0)} :=$ Drehimpuls-/Drallvektor
- Drehimpulsvektor steht senkrecht auf der Ebene, die vom Ortsvektor $\mathbf{r}$ und dem Geschwindigkeitsvektor $\mathbf{v}$ aufgespannt wird.

$$|\mathbf{L}^{(0)}| = L^{(0)} = r_{\perp} m v$$

- Zusammenhang zwischen Drehimpuls und Moment (Multiplikation des Newtonschen Grundgesetz vektoriell mit dem Ortsvektor)

$$\mathbf{r} \times \left(m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right) = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$$



17.2.6 Momentensatz

- Zusammenhang zwischen Drehimpuls und Moment:

$$\mathbf{r} \times \left(m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right) = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$$

$$\mathbf{r} \times \left(m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right) = \frac{d}{dt} (\mathbf{r} \times m\mathbf{v}) = \dot{\mathbf{r}} \times m\mathbf{v} + \mathbf{r} \times m \frac{d\mathbf{v}}{dt}$$

Aus $\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{v} \rightarrow \dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$

$$\frac{d}{dt} (\mathbf{r} \times m\mathbf{v}) = \frac{dL^{(0)}}{dt} = \mathbf{M}^{(0)} \text{ (Momenten-/Drehimpuls-/Drallsatz)}$$

- Die zeitliche Ableitung des Drehimpulses in Bezug auf einen beliebigen raumfesten Punkt 0 ist gleich dem Moment der am Massenpunkt angreifenden Kraft bezüglich desselben Punktes 0.
- Wenn das Moment $\mathbf{M}^{(0)}$ verschwindet, bleibt der Drehimpuls unverändert (Drehimpulserhaltung)

$$\mathbf{L}^{(0)} = \mathbf{r} \times m \mathbf{v} = \text{konst.}$$

17.2.6 Momentensatz

- Bewegt sich eine Masse in der x, y -Ebene, so haben der Drehimpulsvektor und der Momentenvektor nur z -Komponenten:

$$\frac{dL_z^{(0)}}{dt} = M_z^{(0)}$$

$$L^{(0)} = r_{\perp} m v = m(x v_y - y v_x)$$

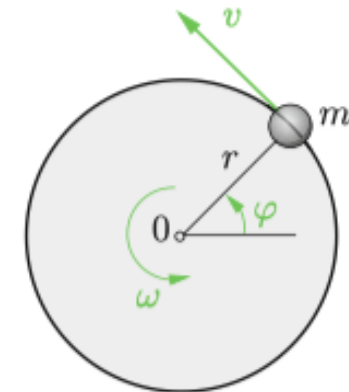
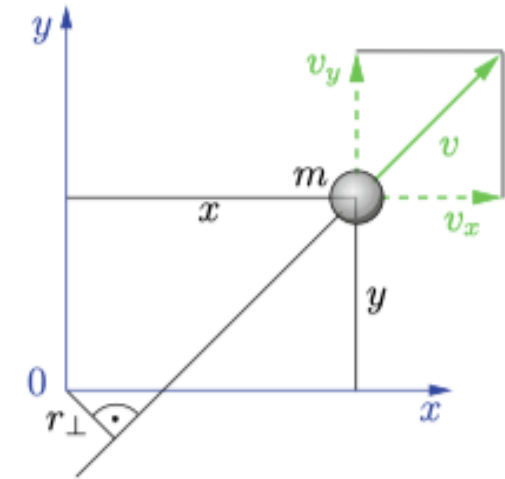
- Sonderfall: Kreisbewegung $v = r \omega$

$$L^{(0)} = r_{\perp} m v = m r^2 \omega$$

- **Massenträgheitsmoment:** $\Theta^{(0)} = m r^2$

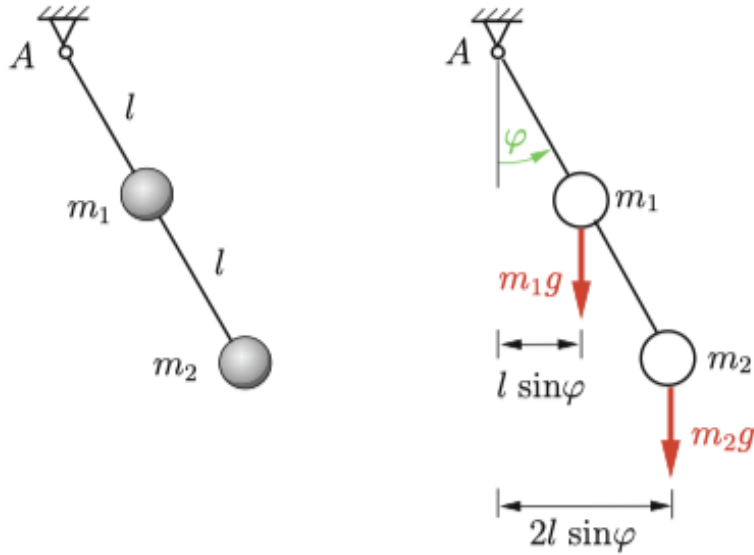
$$L^{(0)} = \Theta^{(0)} \omega$$

- **Drallsatz:** $\Theta^{(0)} \ddot{\varphi} = M^{(0)}$



17.2.6 Momentensatz

- **Beispiel:** Das in A aufgehängte Pendel besteht aus einer starren, masselosen Stange, an der die Massen m_1 und m_2 angebracht sind. Wird es aus der Gleichgewichtslage ausgelenkt und dann losgelassen, so bewegt es sich unter der Wirkung der Erdschwere in der Zeichenebene. Es ist die Bewegungsgleichung aufzustellen.



Massenträgheitsmoment:

$$\Theta^{(A)} = \sum_i m_i r_i^2 = m_1 l^2 + m_2 (2l)^2 = (m_1 + 4 m_2) l^2$$

Moment:

$$M^{(A)} = -m_1 g l \sin \varphi - m_2 g (2l \sin \varphi) = -g l (m_1 + 2m_2) \sin \varphi$$

Drallsatz: Bewegungsgleichung

$$\Theta^{(A)} \ddot{\varphi} = M^{(A)}$$

$$\rightarrow \ddot{\varphi} + \frac{g m_1 + 2 m_2}{l m_1 + 4 m_2} \sin \varphi = 0$$

17.2.7 Arbeitssatz, potentielle Energie, Energiesatz

- Multiplikation des Newtonschen Grundgesetz skalar mit $d\mathbf{r}$:

$$m \frac{dv}{dt} \cdot d\mathbf{r} = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \text{ mit } d\mathbf{r} = \mathbf{v} dt$$

$$\rightarrow \int_{v_0}^{v_1} m \mathbf{v} \cdot d\mathbf{v} = \int_{r_0}^{r_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \rightarrow \underbrace{\frac{mv_1^2}{2} - \frac{mv_0^2}{2}}_{\text{Kinetische Energie } E_k} = \underbrace{\int_{r_0}^{r_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}}_{\text{Arbeit } W}$$

- **Arbeitssatz:** $E_{k1} - E_{k0} = W$

- Die Arbeit, welche die Kräfte zwischen zwei Bahnpunkten verrichten, ist gleich der Änderung der kinetischen Energie.
- Einheit der kinetischen Energie: Kraft [N] x Weg [m] $\equiv$ Joule [Nm]

17.2.7 Arbeitssatz, potentielle Energie, Energiesatz

- Die am Massenpunkt angreifenden Kräfte setzen sich aus eingepägten Kräften $\mathbf{F}^e$ und Zwangskräften (Reaktionskräften) $\mathbf{F}^z$ zusammen.
- Zwangskräften stehen immer senkrecht zur Bahn $\rightarrow$ keine Arbeit!

- Arbeitsintegral:

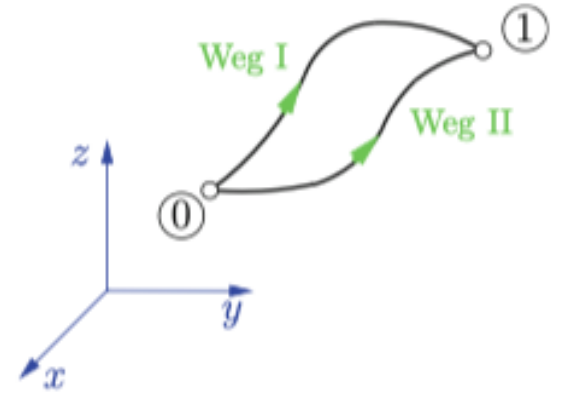
$$W = \int_{r_0}^{r_1} \mathbf{F}^e \cdot d\mathbf{r}$$

- Leistung P [Watt=Nm/s]: Die pro Zeiteinheit verrichtete Arbeit

$$P = \frac{dW}{dt} = \mathbf{F}^e \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{F}^e \cdot \mathbf{v}$$

17.2.7 Arbeitssatz, potentielle Energie, Energiesatz

- Besitzen eingeprägte Kräfte ein Potential, so heißen die konservativen Kräfte!
- Geleistete Arbeit ist zwischen Punkten ① und ② wegunabhängig.
- $\mathbf{F} = F_x \mathbf{e}_x + F_y \mathbf{e}_y + F_z \mathbf{e}_z$ und $d\mathbf{r} = dx \mathbf{e}_x + dy \mathbf{e}_y + dz \mathbf{e}_z$
- Integral: $W = \int_0^1 \mathbf{F}^e \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 \{F_x dx + F_y dy + F_z dz\} = E_p(x, y, z)$
- **Potentielle Energie** : $E_p(x, y, z)$



17.2.7 Arbeitssatz, potentielle Energie, Energiesatz

- Energiesatz:

$$W = \int_0^1 dW = - \int_0^1 dE_p = -(E_{p1} - E_{p0})$$

$$\rightarrow E_{k1} + E_{p1} = E_{p0} + E_{k0} = \text{konst.}$$

- Wenn die eingprägten Kräfte ein Potential besitzen, so bleibt bei der Bewegung die Summe aus kinetischer und potentieller Energie konstant.

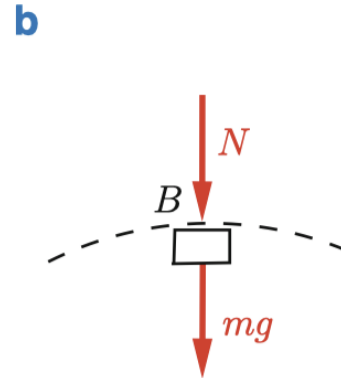
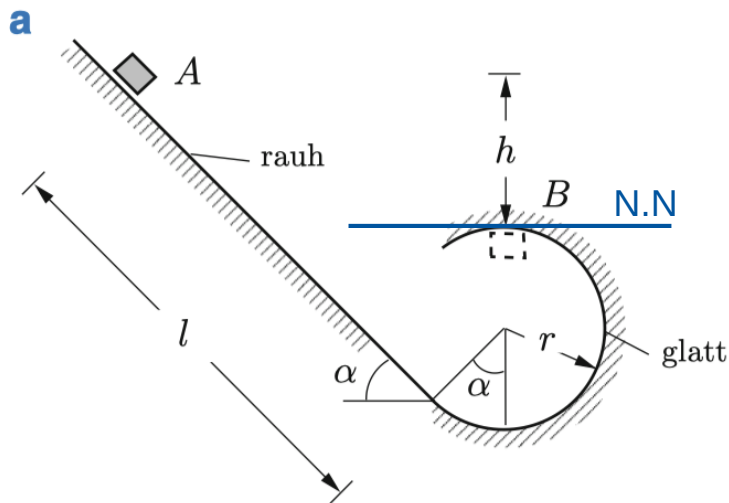
- Erinnerung:

- Potentielle Energie eines Gewichtes: $E_p = m g z$
- Potentielle Energie einer Feder: $E_p = \frac{1}{2} c x^2$
- Potentielle Energie einer Drehfeder: $E_p = \frac{1}{2} c_T \varphi^2$

Die Reibungskraft hat **kein** Potential. Sie ist **nicht-konservativ**. Die von ihr verrichtete Arbeit hängt vom Weg ab. Bei der Bewegung wird mechanische Energie in Wärme umgesetzt. Man nennt solche Kräfte daher auch **dissipativ**. Der Energiesatz gilt dann nicht!

17.2.7 Arbeitssatz, potentielle Energie, Energiesatz

- **Beispiel:** Ein Massenpunkt m rutscht aus seiner Ruhelage in A eine raue schiefe Ebene herab (Reibungskoeffizient μ), die tangential in eine glatte Kreisbahn einmündet. In welcher Höhe h über dem Scheitel B der Kreisbahn muss die Bewegung beginnen, damit der Massenpunkt in B die Bahn nicht verlässt?



Arbeit zwischen $A - B$ durch das Gewicht: $W_1 = m g h$

Arbeit zwischen $A - B$ durch die Reibkraft:

$$W_2 = R l = \mu N_2 l = \mu m g \cos \alpha \frac{(h+r+r \cos \alpha)}{\sin \alpha}$$

Kinetische Energie im Punkt A : $E_{kA} = 0$

Kinetische Energie im Punkt B : $E_{kB} = \frac{1}{2} m v_B^2$

Arbeitssatz:

$$\frac{1}{2} m v_B^2 = m g h - \mu m g (h + r + r \cos \alpha) \cot \alpha$$

$$\rightarrow h = \dots = r \frac{\frac{1}{2} + \mu(1 + \cos \alpha) \cot \alpha}{1 - \mu \cot \alpha}$$

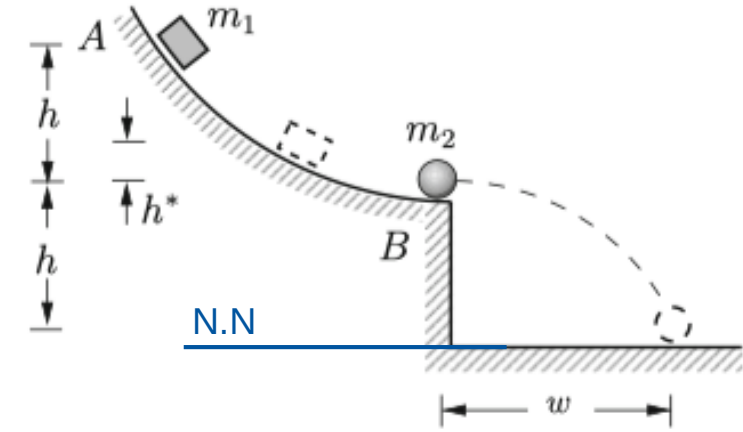
$$\downarrow: m a_n = m \frac{v_B^2}{r} = m g + N$$

Bedingung im Punkt B : $N = 0$

$$\rightarrow v_B^2 = r g$$

17.2.7 Arbeitssatz, potentielle Energie, Energiesatz (+ Stoß)

- **Beispiel:** Eine Masse m_1 rutscht aus der Ausgangslage A ohne Anfangsgeschwindigkeit eine glatte Bahn hinab und stößt in B horizontal gegen eine ruhende Masse $m_2 = 3 m_1$. Für welche Stoßzahlen e bewegt sich die Masse m_1 nach dem Stoß wieder aufwärts? Welche Höhe h^* erreicht m_1 für $e = 1/2$, und wie groß ist dann die Flugweite w von m_2 ?



Energiesatz: $m_1 g 2h = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + m_1 g h \rightarrow v_1 = \sqrt{2 g h}$

$$\left. \begin{aligned} \bar{v}_1 &= \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2 - e m_2 (v_1 - v_2)}{m_1 + m_2} \\ \bar{v}_2 &= \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2 + e m_1 (v_1 - v_2)}{m_1 + m_2} \end{aligned} \right\} \left. \begin{aligned} \bar{v}_1 &= \frac{m_1 v_1 - e m_2 (v_1)}{m_1 + m_2} \\ \bar{v}_2 &= \frac{m_1 v_1 + e m_1 (v_1)}{m_1 + m_2} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \bar{v}_1 &= \frac{1 - 3e}{4} \sqrt{2gh} \\ \bar{v}_2 &= \frac{1 + e}{4} \sqrt{2gh} \end{aligned}$$

Damit m_1 sich nach oben bewegt: $\bar{v}_1 < 0 \rightarrow 1 - 3e < 0 \rightarrow e > 1/3$

Stoßbedingung: $e = \frac{1}{2} \rightarrow \bar{v}_1 = -\frac{1}{8} \sqrt{2 g h}, \bar{v}_2 = \frac{3}{8} \sqrt{2 g h}$

44

h^* aus Energiesatz: $m_1 g h^* = \frac{1}{2} m_1 \bar{v}_1^2 \rightarrow h^* = \frac{\bar{v}_1^2}{2g} = \frac{h}{64}$

w aus schiefem Wurf: $w = \bar{v}_2 T = \frac{3}{8} \sqrt{2 g h} \sqrt{\frac{2h}{g}} = \frac{3}{4} h$

17.3 Zusammenfassung

- Die Geschwindigkeit ist die zeitliche Ableitung des Ortsvektors: $\boldsymbol{v} = \dot{\boldsymbol{r}}$. Sie ist tangential zur Bahn gerichtet.
- Die Beschleunigung ist die zeitliche Ableitung des Geschwindigkeitsvektor: $\boldsymbol{a} = \dot{\boldsymbol{v}}$. Sie ist tangential zur Bahn gerichtet.
- Bei einer Kreisbewegung sind Geschwindigkeit, Tangential- und Normalbeschleunigung gegeben durch:
 $v = r \dot{\varphi}, a_t = r \ddot{\varphi}, a_n = r \dot{\varphi}^2 = v^2 / r$
- 2. Newtonsches Gesetz: $m \boldsymbol{a} = \boldsymbol{F}$
- Zur Ermittlung der Bewegung eines Massenpunktes sind in der Regel folgende Schritte erforderlich:
 - Freischneiden des Massenpunktes und Skizzieren des Freikörperbildes.
 - Wahl eines geeigneten Koordinatensystems.
 - Aufstellen der Bewegungsgleichungen.
 - Integration der Bewegungsgleichungen und Einarbeiten der Anfangsbedingungen.

17.3 Zusammenfassung

- Impulssatz: $m \mathbf{v} - m \mathbf{v}_0 = \int_{t_0}^t \mathbf{F} dt$ mit $\mathbf{p} = m \mathbf{v}$
- Drehimpulssatz: $\frac{d\mathbf{L}^{(0)}}{dt} = \mathbf{M}^{(0)}$ mit $\mathbf{L}^{(0)} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = \mathbf{r} \times m \mathbf{v}$
- Arbeitssatz: $E_{k1} - E_{k0} = W$
- Energiesatz: $E_k + E_p = \text{konst.}$

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!**